

波浪能最大输出功率设计

栾天成¹, 康文广², 曹菁文³, 栾峻峰², 姜海涛²

(1. 山东大学 环境科学与工程学院, 山东 青岛 266237; 2. 山东大学 计算机科学与技术学院, 山东 青岛 266237; 3. 山东大学 网络空间安全学院(研究院), 山东 青岛 266237)

摘 要: 求波浪能最大输出功率设计中, 通过受力分析, 建立了浮子和振子的垂荡和纵摇运动模型, 并通过四阶龙格库塔算法将建立的连续微分方程离散化处理, 递推求出了相应时间内浮子和振子的垂荡纵摇运动情况. 同时对功率的积分函数值以微小步长为底的梯形面积替代, 通过遗传算法搜索参数, 求出了最大输出功率和相应的最优阻尼系数, 并对模型进行了检验和误差分析.

关键词: 波浪能; 垂荡; 龙格库塔法; 遗传算法

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2023)01-0052-08

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2023.01.07

1 问题背景

波浪能在我国作为一种新兴的海洋清洁能源, 具有储能大、能量密度高、对环境影响小等优点^[1], 其规模化利用对中国能源结构的转型升级发挥重要作用. 而波浪能规模化利用的关键在于高效可靠的发电装置. 振荡浮子式装置作为典型的点吸收式波浪能发电装置, 具有可灵活布置、易于阵列化扩展等优点, 一直是各大科研院所研究的重点^[2]. 在波浪中, 振荡浮子式波浪能发电装置会受到波浪激励力、附加惯性力、兴波阻尼力和静水恢复力的作用下进行垂荡运动, 直线阻尼器的阻尼系数会影响装置的能量转化效率, 设计合适的阻尼系数可以提高波浪能输出功率, 优化发电效率.

振荡浮子式波浪能发电装置由浮子、振子、中轴、能量输出系统(PTO)组成. 浮子由质量分布均匀的圆柱壳体和圆锥壳体组成. 两壳体间的隔层作为中轴安装的支撑面. PTO 系统连接中轴底座和振子.

波浪对振荡浮子式波浪能发电装置施加简谐激励力(矩), 使浮子通过 PTO 系统带动振子做摇荡运动, 浮子和振子的相对运动驱动阻尼器做功从而输出能量.

本文主要基于给出的某波浪能装置模型参数、入射波浪频率、垂荡附加质量、垂荡兴波阻尼系数、垂荡激励力振幅, 分析其机理, 建立浮子与振子的垂荡运动模型, 利用四阶龙格库塔法、遗传算法求解以下问题:

- 1) 建立浮子与振子的垂荡运动模型, 计算浮子和振子在波浪激励力作用下前 40 个波浪周期内第 10 s、20 s、40 s、60 s、100 s 时的垂荡位移和速度.
- 2) 建立波浪能装置平均输出功率的数学模型, 计算最大平均输出功率及对应的最优阻尼系数.

收稿日期: 2023-01-17

基金项目: 国家自然科学基金(62272279)

通讯作者: 姜海涛, E-mail: htjiang@sdu.edu.cn

引用格式: 栾天成, 康文广, 曹菁文, 等. 波浪能最大输出功率设计[J]. 数学建模及其应用, 2023, 12(1): 52-59.

LUAN T CH, KANG W G, CAO J W, et al. Design of maximum output power of wave energy (in Chinese) [J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2023, 12(1): 52-59.

2 赛题分析

2.1 波浪能装置垂荡运动模型分析

建立浮子与振子的垂荡运动模型需要准确反映浮子和振子振动的物理过程. 对此, 基于牛顿第二定律对装置进行受力分析, 建立浮子和振子垂荡运动的二阶非齐次线性微分方程, 并采用四阶龙格库塔法进行数值求解.

2.2 波浪能装置最大输出功率设计分析

波浪能装置输出功率优化设计, 需要在垂荡运动模型的基础上, 求出给定情景下装置的最大输出功率以及对应的最优阻尼系数. 通过推导平均功率函数, 得到最大输出功率的设计方法, 利用龙格库塔法粗略寻优后, 采用遗传算法, 分别求出两种给定情景下的最大平均输出功率, 以及对应的最优阻尼系数.

3 浮子与振子的垂荡运动模型与结果

3.1 模型假设

- 1) 流场内海水是理想流体, 无粘、无旋、不可压缩
- 2) 忽略中轴、底座、隔层及 PTO 的质量和各种摩擦
- 3) 作用于浮子的波浪为线性周期微幅波, 忽略波面高度的变化

3.2 模型建立

3.2.1 坐标系选取

振荡浮子式波浪能装置在海面进行 6 个自由度的运动, 本研究只考虑沿 z 轴方向的垂荡运动. 为了更好地描述其运动, 分别对浮子和振子选取大地坐标系 $OXYZ$ 和固体坐标系 $oxyz$, 如图 1 所示.

令大地坐标系以静止时浮子的重心位置为原点 O , 当浮子运动时大地坐标系固定不动; 令固体坐标系的原点 o 为与静止时振子的中心重合的浮子上一点, 随浮子运动而移动. 浮子和振子在大地坐标系下的位移分别为 x_f 和 x_z . 则振子在固体坐标系下的位移 x_r , 即其相对于浮子的位移为 $x_r = x_z - x_f$.

3.2.2 垂荡运动模型建立

如图 2 所示, 对浮子和振子分别进行受力分析, 可知装置仅做垂荡运动时, 浮子受波浪激励力、附加惯性力、兴波阻尼力、静水恢复力、PTO 系统作用力; 振子受 PTO 系统作用力.

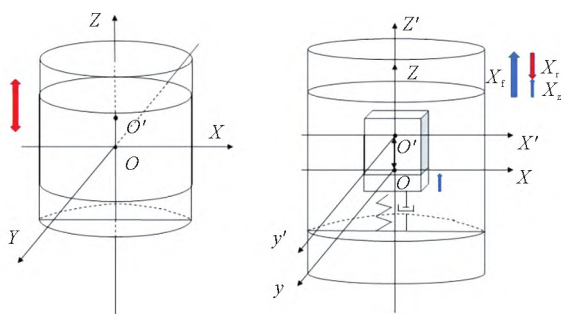


图 1 大地坐标系和固体坐标系示意图

由题目信息可得波浪激励力 f_e 满足:

$$f_e = f \cos \omega t, \quad (1)$$

PTO 系统作用力 f_{PTO} 包括直线弹簧力 f_k 和直线阻尼力 f_c , 可表示为:

$$f_{PTO} = f_c + f_k, \quad (2)$$

直线阻尼力 f_c 与浮子振子的相对速度成正比, 且比例系数为阻尼系数 C , 则直线阻尼力可表示为:

$$f_c = -C [x'_z(t) - x'_f(t)]. \quad (3)$$

直线弹簧力 f_k 与振子与浮子的相对位移成正比, 可表示为:

$$f_k = -K [x_z(t) - x_f(t)], \quad (4)$$

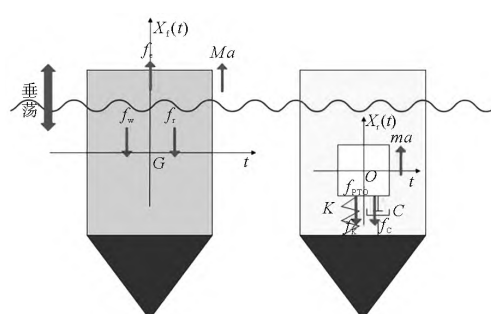


图 2 垂荡运动受力分析示意图

其中, K_h 为直线弹簧刚度. 通过查阅文献[3]知, 物体在波浪运动中所受的静水恢复力由重力和浮力的联合作用引起, 仅考虑垂荡运动时, 静水恢复力 f_r 满足:

$$f_r = -\rho g A x_f(t), \quad (5)$$

其中: A 是海平面截面面积; 浮子所受的兴波阻尼力 f_w 满足

$$f_w = -C_w x_f'(t). \quad (6)$$

其中, C_w 是垂荡兴波阻尼系数, 则由牛顿第二定律可得浮子和振子的垂荡运动模型为:

$$\begin{cases} (m_f + m') x_f''(t) = f_e + f_w + f_r - f_{PTO}, \\ m_z x_z''(t) = f_{PTO}, \\ f_e = f \cos \omega t, \\ f_w = -C_w x_f'(t), \\ f_r = -\rho g A x_f(t), \\ f_{PTO} = f_c + f_k, \\ f_c = -C [x_z'(t) - x_f'(t)], \\ f_k = -K [x_z(t) - x_f(t)], \end{cases} \quad (7)$$

其中: m_f , m_z , m' 分别是浮子质量、振子质量和附加惯性质量; $x_f(t)$, $x_z(t)$ 分别是浮子垂荡位移和振子垂荡位移.

3.3 模型求解

3.3.1 四阶龙格库塔法

本文使用精度较高的四阶龙格库塔法 (Runge-Kutta), 其截断误差为 $O(h^5)^{[4-7]}$. 对于如下式的一阶微分方程初值问题:

$$\dot{y} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0, \quad (8)$$

四阶龙格库塔法的求解递推公式为:

$$\begin{cases} t_{n+1} = t_n + h, \\ k_1 = f(y_n, t_n), \\ k_2 = f(y_n + \frac{h}{2} k_1, t_n + \frac{h}{2}), \\ k_3 = f(y_n + \frac{h}{2} k_2, t_n + \frac{h}{2}), \\ k_4 = f(y_n + h k_3, t_n + h), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{cases} \quad (9)$$

任一值 $y(n)$ 是由 $y(n-1)$ 与单位时间变化量的和决定, 单位时间变化量为时间间隔 h 与估算斜率的乘积. 对于任一时间, 其估算斜率为以下斜率的加权平均:

k_1 : 时间起点斜率;

k_2 : 时间中点斜率, 采用斜率 k_1 近似 y 在点 $t_n + \frac{h}{2}$ 的值;

k_3 : 时间中点斜率, 采用斜率 k_2 近似 y 值;

k_4 : 时间终点斜率, 采用 k_3 近似 y 值.

易知, 当上述斜率加权平均时, 时间中点斜率权值最大. 则根据式(9)的递推公式即可求出 $y(1)$, $y(2)$, $\dots$, $y(N)$.

3.3.2 利用四阶龙格库塔法求解模型

Step1 初值条件的确定

由题目信息得, 入射波浪频率为 $\omega = 1.4005 \text{ s}^{-1}$, 且在初始时刻, 浮子和振子平衡于静水中. 据此, 设定初值条件, 令物体初始位移与初始速度均为零, 即:

$$x_f(0)=0, x_z(0)=0, x_f'(0)=0, x_z'(0)=0. \quad (10)$$

Step2 微分方程的处理

由于本问题求解的方程为二阶二元微分方程,故需要将方程转化为一阶多元方程,同时将一阶导数项移到等式左侧,余项移到等式右侧,再使用龙格库塔算法求解.转化后的多元一阶方程为:

$$\begin{cases} x_f'(t)=u(t), \\ x_z'(t)=w(t), \\ u'(t)=\frac{(f \cos \omega t+C(w(t)-u(t))+K(x_z(t)-x_f(t))-f_w u-\rho g A x_f(t))}{m_f+m'}, \\ w'(t)=\frac{-(C(w(t)-u(t))+K(x_z(t)-x_f(t)))}{m_z}. \end{cases} \quad (11)$$

Step3 算法的迭代

设置步长 $h=0.0001$, 遍历长度为 40 个波浪周期,按照递推公式依次求出上面 4 个一阶微分方程所对应的 k_1, k_2, k_3, k_4 , 然后求出对应的下一个离散值 $y(n+1)$.

Step4 算法的应用与模型的求解

$x_f(t)$ 为浮子的位移, $x_z(t)$ 为振子的位移, $u(t)$ 为浮子的位移的导数即为浮子速度, 同理知 $w(t)$ 为振子速度, 取其中以 0.02 s 为间隔的时刻对应的值, 保存到结果中.

3.4 浮子与振子的垂荡运动模型求解结果分析

3.4.1 直线阻尼系数为常数时垂荡位移和速度

由图 3 易知浮子和振子相对大地坐标系的绝对位移和速度十分接近. 为了清晰观察两者垂荡运动的状态, 图像记录振子位移时, 采用振子与浮子的相对位移 $x_r = x_z - x_f$, 即振子固体坐标系下的位移, 结果如图 4 所示.

图 4 展示了前 40 周期直线阻尼系数固定时垂荡位移和速度变化情况. 观察可发现浮子和振子的运动在一段时间后达到稳定, 经模型检验(17), 浮子和振子稳定后的运动周期与波浪激励的周期. 浮子和振子在波浪激励力作用下前 40 个波浪周期内第 10 s、20 s、40 s、60 s、100 s 时的垂荡位移和速度展示如表 1 所示.

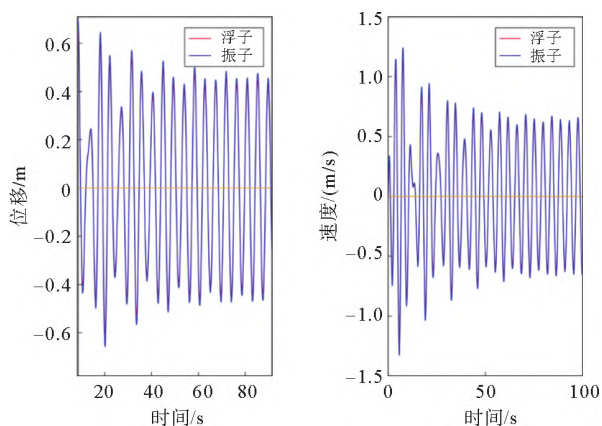


图 3 大地坐标系下浮子和振子的垂荡位移和速度

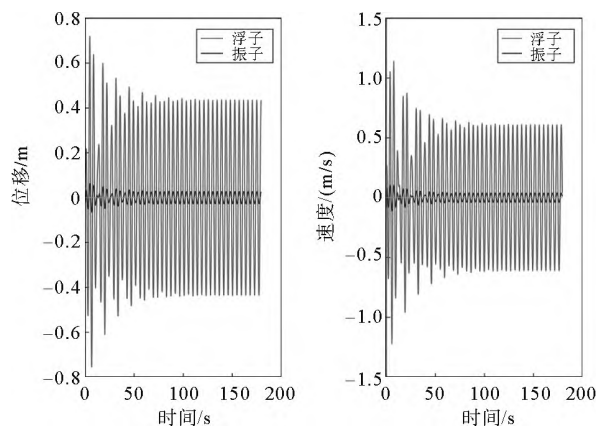


图 4 直线阻尼系数为常数时垂荡位移和速度

表 1 前 40 周期内浮子和振子的运动状态结果展示

时间/s	浮子位移/m	浮子速度/(m/s)	振子位移/m	振子速度/(m/s)
10	-0.190 711 329	-0.641 008 552	-0.211 678 840	-0.693 953 450
20	-0.590 684 336	-0.240 951 445	-0.634 248 453	-0.272 775 651
40	0.285 374 415	0.312 971 340	0.296 499 146	0.332 912 423
60	-0.314 505 563	-0.479 455 012	-0.331 435 947	-0.515 727 968
100	-0.083 614 704	-0.604 211 498	-0.084 068 054	-0.643 001 946

3.4.2 直线阻尼系数变化时垂荡位移和速度

将赛题附件参数代入式(11)得到前 40 周期直线阻尼系数变化时垂荡位移和速度, 如图 5 所示.

所求时刻浮子与振子在大地坐标系下对应的运动状态由表 2 给出.

4 最大输出功率的模型建立与求解

4.1 模型建立

4.1.1 平均功率函数计算

物体平动运动功率可表示为:

$$P = FV, \quad (12)$$

取 $t_0 > t_w$, t_0 是系统振动稳态响应后某一时刻. 即对 t_0 时刻开始的一段时间内的功率求均值, 则平均功率可表示为:

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_c [x'_z(t) - x'_f(t)] dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} C |x'_z(t) - x'_f(t)|^{2+\alpha} dt, \quad (13)$$

其中, $C_h \in [0, 10\ 000]$, 直线阻尼器的阻尼系数为常数时 $\alpha = 0$; 阻尼系数变化时 $\alpha \in [0, 1]$.

表 2 前 40 周期内浮子和振子的运动状态结果展示

时间/s	浮子位移/m	浮子速度/(m/s)	振子位移/m	振子速度/(m/s)
10	-0.205 877 249	-0.652 821 169	-0.234 572 075	-0.699 936 792
20	-0.611 107 559	-0.254 783 924	-0.661 061 250	-0.277 021 411
40	0.268 767 727	0.295 301 668	0.280 157 426	0.312 522 900
60	-0.327 164 218	-0.491 517 963	-0.349 605 871	-0.525 587 089
100	-0.088 408 175	-0.609 830 583	-0.093 492 557	-0.650 076 434

4.1.2 阻尼系数优化模型建立

由于要使 PTO 系统的平均输出功率最大, 因而应当以平均输出功率为目标, 由式(1)~(6)及式(13)得到直线阻尼器阻尼系数的优化模型:

$$(C, \alpha) = \operatorname{argmax} \bar{P} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} C |x'_z(t) - x'_f(t)|^{2+\alpha} dt, \quad (14)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} (m_f + m')x''_f(t) = f_e + f_w + f_r - f_{\text{PTO}}, \\ m_z x''_z(t) = f_{\text{PTO}}, \\ f_e = f \cos \omega t, \\ f_w = -C_w x'_f(t), \\ f_r = -\rho g A x_f(t), \\ f_{\text{PTO}} = f_c + f_k, \\ f_c = -C [x'_z(t) - x'_f(t)], \\ f_k = -K [x_z(t) - x_f(t)], \\ C \in [0, 10\ 000], \alpha \in [0, 1]. \end{cases} \quad (15)$$

4.2 模型求解

系统初始时刻平衡于静水中, 则设定方程初值使初始位移和速度均为零, 初值与(10). 此时入射波浪频率为 2.2143 s^{-1} .

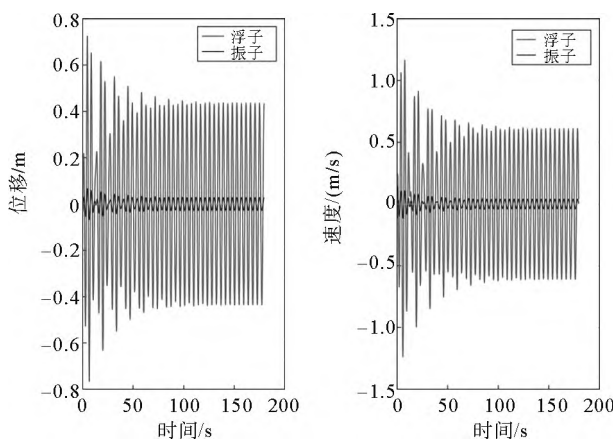


图 5 直线阻尼系数变化时垂荡位移和速度

4.2.1 功率积分函数的处理

为方便数值计算,可以对积分函数用梯形法^[8]求解,当步长足够小时,将梯形面积之和近似代替连续函数的解,如图 6 所示.继续使用龙格库塔法,时间步长取 0.0001,使选取的步长足够小从而满足要求.但该方法遍历搜索需要较长时间,不利于快速找到答案.故本文采用增大步长的方法得到粗略结果,再利用遗传算法求得精确的结果.遗传算法能够解决陷入局部最优的死循环的问题,且并行搜索,通过概率选择最佳解,从而能快速找到答案.从图 4 中可知 60 s 后开始逐渐稳定,故截取区间[100, 180],求取此区间的最大输出功率作为目标值.下面给出离散化求解的公式:

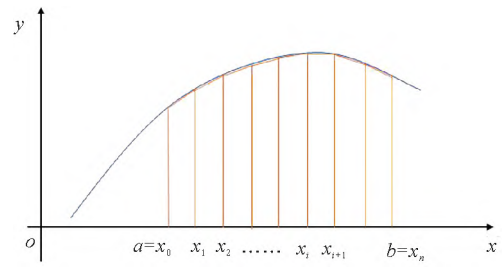


图 6 梯形法求积分

其中: w_i , u_i 分别是振子和浮子的速度; $n=T/h$, h 是时间遍历步长.

$$\bar{P} = (1/T)C \sum_{i=1}^n |w_i - u_i|^{2+\alpha} h, \quad (16)$$

其中: w_i , u_i 分别是振子和浮子的速度; $n=T/h$, h 是时间遍历步长.

4.2.2 遗传算法应用^[9-12]

遗传算法按照适者生存的原则,可在阻尼系数的可行域范围内寻找最优解,使功率达到最大.其中适应度函数为上述推导出的功率公式(16).图 7 为遗传算法的主要流程.

Step1 通过随机生成一组初始解作为种群,种群中的每一个解都表示问题的一个可能解.

Step2 对每一个解进行评估,计算最大功率的函数值,该函数值可以表示解的质量.

Step3 选择适应度高的个体,将其作为优良个体并进行复制.

Step4 对选出的优良个体进行交叉操作,产生新的个体.

Step5 对新产生的个体进行变异操作,产生新的解.

Step6 将新的个体加入种群中,替代原来的个体.

Step7 重复执行 Step2 到 Step6,直到满足终止条件,例如达到最大迭代次数或找到足够好的解.

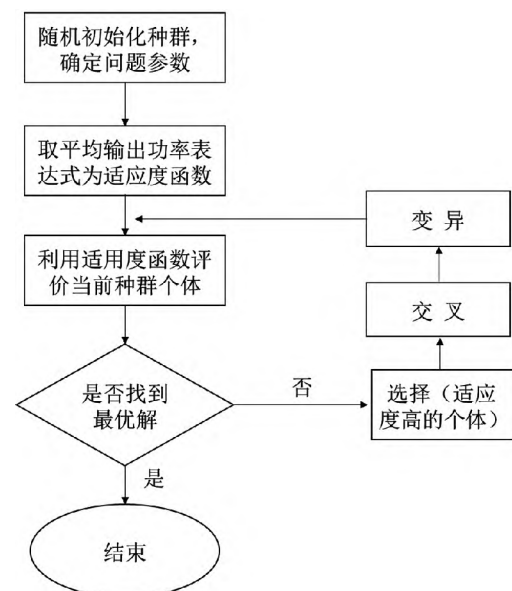


图 7 遗传算法流程图

4.2.3 $\alpha=0$ 时求解最大输出功率

Step1 初始化设置

利用赛题附件中的参数值(波浪入射频率改为 2.2143 s^{-1}),对变量进行赋值.

Step2 设置目标函数

由龙格库塔算法,求出振子和浮子的位移和速度,对时间进行差分,得到 dt 为 0.0001 s ,求出相对速度的平方,找到 $100 \sim 180 \text{ s}$ 时间段内相应的值,按照式(16)离散计算法求得输出功率.

Step3 利用遗传算法进行求解

设置迭代次数为 200,可行域范围 $C \in [0, 10\ 000]$,求解得出最大功率和最优线性阻尼系数.

4.2.4 $\alpha \in [0, 1]$ 时求解最大输出功率

Step1 初始化设置

利用赛题附件中的参数值(波浪入射频率改为 2.2143 s^{-1}),对变量进行赋值.

Step2 设置目标函数

由龙格库塔算法,求出振子和浮子的位移和速度,根据 $C = C' |x_z'(t) - x_f'(t)|^\alpha$ 求出阻尼系数,对时间进行差分,得到 dt 为 0.0001 s ,求出相对速度的平方,找到 $100 \sim 180 \text{ s}$ 时间内相应的值,按照式(16)求解输出功率.

Step3 利用遗传算法进行求解

设置迭代次数为 200, $C' \in [0, 10\ 000]$, 指数 $\alpha \in [0, 1]$, 求解得出最大功率和最优线性阻尼系数.

4.3 求解结果分析

得到 $\alpha=0$ 时, 直线阻尼系数与平均输出功率的关系如图 8 所示.

利用遗传算法求得, 直线阻尼系数为常数时, 最大输出功率为 $P_{\max}=229.6819\text{ W}$, 最优直线阻尼系数为 $C=37\ 639$.

求解得到 $\alpha \in [0, 1]$ 时, 直线阻尼系数和幂指数与平均输出功率的关系如图 9 所示.

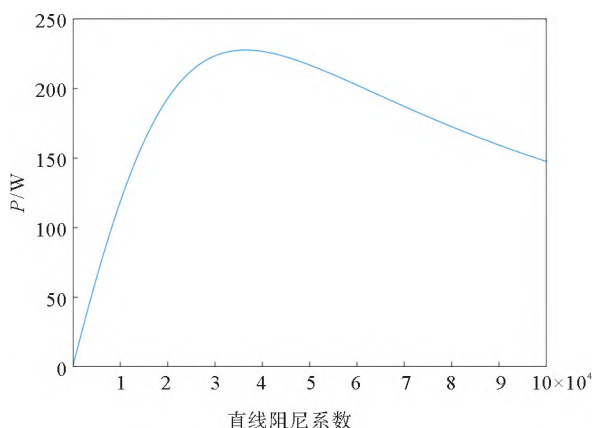


图 8 直线阻尼系数与平均输出功率的关系图

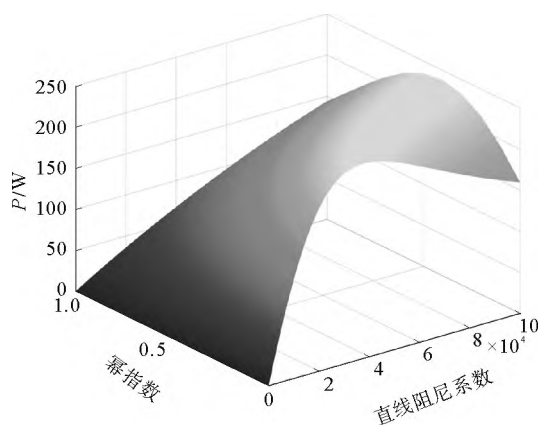


图 9 直线阻尼系数和幂指数与平均输出功率的关系图(彩图见封三)

利用遗传算法求得直线阻尼系数与相对速度的绝对值幂成正比时, 最大输出功率为 $P_{\max}=230.0163\text{ W}$, 最优直线阻尼系数为 $C=81\ 478$, 对应幂指数为 $\alpha=0.3377$.

5 模型分析与总结

5.1 模型检验

该题波浪能装置的运动属于简谐激励下线性系统的受迫振动, 此类物体振动稳定后的振动周期应与波浪激励的周期接近^[13], 故据此检验模型的正确性, 检验方法如下:

$$\begin{cases} t_i = \arg [x(t) = 0], \\ T_i = t_{i+2} - t_i, \\ s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{\left(T_i - \frac{2\pi}{\omega}\right)^2}, \end{cases} \quad (17)$$

其中: t_i 表示浮子振动稳定后第 i 次运动到原点时对应的的时间; T_i 表示浮子振动稳定后的第 i 个振动周期; n 表示浮子振动稳定后的振动周期数量; $2\pi/\omega$ 表示波浪激励力的振动周期.

对于垂荡运动模型的参数, 计算得到 $s=0.0017<0.1\%$; 对于最大输出功率模型的参数, 计算得到 $s=0.0034<0.4\%$. 方差 s 较小, 证明本文模型合理.

5.2 模型总结

本文较完整地分析了振荡浮子式波浪能发电装置中浮子和振子的垂荡运动和过程, 提供了垂荡单个自由度运动状态下, 计算装置最大输出功率的模型建立与求解过程. 本文可以帮助推算物体受波浪激励的运动状态, 并利用遗传算法设计最大平均输出功率对应的最优阻尼系数, 能够满足高效能量转化的设计要求, 对于实际生产有借鉴意义.

本文首先根据受力分析建立波浪能装置的垂荡运动模型, 采用四阶龙格库塔法, 将原微分方程变形, 求解复杂约束条件下的多变量优化问题, 实现了对问题的高精度求解, 使结果更符合减小误差的要求.

对于最大输出功率的设计, 本文先采用龙格库塔法以宽时间步长计算得到粗略结果, 缩小求解范

围,再利用遗传算法并行搜索,通过概率选择最佳解,避免陷入局部最优的死循环问题,从而快速求解得到准确答案。

本文只考虑了波浪能装置单一自由度的垂荡运动,然而在实际波浪作用下,其会产生不同自由度的运动且会互相影响^[14-16],故本论文应用的模型在参数更加充分的情况下会考虑建立纵摇等其他自由度的运动模型,使其更加符合实际。

参考文献

- [1]刘延俊, 武爽, 王登帅, 等. 海洋波浪能发电装置研究进展[J]. 山东大学学报(工学版), 2021, 51(5): 63-75.
- [2]路晴, 史宏达. 中国波浪能技术进展与未来趋势[J]. 海岸工程, 2022, 41(1): 1-12.
- [3]王海洋. 深水 Spar 平台水动力特性及运动稳定性研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2013.
- [4]刘彬清. 关于一些数值求积公式的渐近性[J]. 应用数学与计算数学学报, 2000, 14(2): 83-87.
- [5]李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析[M]. 5 版. 北京: 清华大学出版社, 2017.
- [6]Greenbaum A. Numeical methonds; design, analysis, and computer implementation of algorithms [M]. New Jersey: Princeton University Press. 2012.
- [7]冯建强, 孙诗一. 四阶龙格—库塔法的原理及其应用[J]. 数学学习与研究, 2017(17): 3-5.
- [8]刘彦君. 基于改进的遗传算法与龙格库塔法的弹道求解方法[J]. 兵工自动化, 2011, 30(1): 4-7+24.
- [9]乔均俭, 付君丽, 徐雅玲. 应用遗传算法原理确定函数的最优解[J]. 微计算机信息, 2007(18): 240-241+192.
- [10]吴青萍. 一种新的优化方法——遗传算法原理及其应用[J]. 常州信息职业技术学院学报, 2002(2): 53-55.
- [11]张青凤. 遗传算法在最优问题中的应用研究[J]. 山西师范大学学报(自然科学版), 2014, 28(1): 38-42.
- [12]李岩, 袁弘宇, 于佳乔, 等. 遗传算法在优化问题中的应用综述[J]. 山东工业技术, 2019(12): 242-243+180.
- [13]刘延柱, 陈立群, 陈文良. 振动力学[M]. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [14]谢惠媚, 孟凡泰, 徐潜龙, 等. 不同形状的多自由度内置 PTO 式波浪能转换装置的性能分析[J]. 可再生能源, 2022, 40(7): 986-994.
- [15]王淑婧. 振荡浮子式波浪能发电装置的设计及功率计算分析[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2013.
- [16]张万超, 周亚辉, 周效国. 振荡浮子式波能转换装置动力输出系统特性研究[J]. 振动与冲击, 2020, 39(11): 38-44.

Design of Maximum Output Power of Wave Energy

LUAN Tiancheng¹, KANG Wenguang², CAO Jingwen³, LUAN Junfeng², JIANG Haitao²

(1. School of Environmental Science and Engineering, Shandong University, Qingdao, Shandong 266237, China;

2. School of Computer Science and Engineering, Shandong University, Qingdao, Shandong 266237, China;

3. School of Cyber Science and Technology, Shandong University, Qingdao, Shandong 266237, China)

Abstract: Focusing on the first and second question in the 2022 CUMCM problem A "Design of Maximum Output Power of Wave Energy", based on force analysis, the heave model of the float and vibrator is established. To compute the second-order non-homogeneous linear differential equation, this study uses fourth-order Runge-Kutta method to discretize it. The value of the integral function of the output power is approximated by the trapezoidal area. The maximum output power and the corresponding optimal damping coefficient are obtained by the genetic algorithm. The model validation passes simultaneously.

Key words: wave energy; heave; Runge-Kutta; genetic algorithm

作者简介

栾天成(2002—), 男, 2020 级本科生, 环境科学专业.

康文广(2001—), 男, 2020 级本科生, 人工智能专业.

曹菁文(2003—), 女, 2021 级本科生, 密码科学与技术专业.

栾峻峰(1974—), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向为算法分析与设计.

姜海涛(1982—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为算法分析与设计.